

BADO Yipenè Ange Cenacle

AI/ML Engineer chez GO AI CORP / Étudiant Ingénieur en Data Science et Intelligence Artificielle

baocenacle80@gmail.com — +212 767-79 53 90 — [GitHub](#) — [LinkedIn](#) — Meknès, Maroc

Profil

AI/ML Engineer chez GO AI CORP depuis juillet 2026, en parallèle de mon cycle ingénieur en Data Science et IA à l'ENSAM Meknès. Je contribue à AFRIKOPPS, une plateforme multi-pays d'intelligence économique qui collecte et analyse les appels d'offres, les offres d'emploi et les stages en Afrique pour aider entreprises et candidats à identifier les opportunités et à y répondre. J'y travaille sur la collecte de données à grande échelle, l'OCR de documents scannés et l'extraction d'informations par LLM, notamment pour analyser la conformité des dossiers d'appels d'offres. J'ai aussi une expérience pratique en Machine Learning, Computer Vision, NLP et séries temporelles, de la préparation des données jusqu'à l'évaluation des modèles.

Expérience professionnelle

AI/ML Engineer — GO AI CORP

Juillet 2026 – présent

Projet AFRIKOPPS : plateforme d'intelligence des appels d'offres et de l'emploi dans plusieurs pays africains

- **Collecte de données multi-pays** : conception et maintenance de plus de 20 sources de scraping (appels d'offres, emplois, stages), dont les portails ARCOP, ARMP, DGCMEF, UEMOA et BCEAO, avec extraction des résultats d'attribution des marchés publics.
- **Qualité des données** : dédoublement par double empreinte SHA-256, gazetteers de normalisation géographique, filtrage par pays et classification sectorielle des offres.
- **OCR et Document Intelligence** : repli OCR (Tesseract) sur les avis d'appels d'offres scannés, découpage et analyse des dossiers de soumission, détection des signatures et des cachets.
- **Moteur de conformité (LLM)** : développement du *Requirement Extractor*, qui extrait les critères d'un dossier d'appel d'offres (DAO) sous forme structurée pour le *Gap Matching*, avec un jeu de référence pour mesurer la qualité de l'extraction et une fiabilisation des appels LLM (sortie JSON, relances bornées).
- **Backend et infrastructure** : architecture multi-tenant (PostgreSQL, migrations Alembic), bus d'événements Redis Streams et supervision de la file d'erreurs (DLQ), files Celery dédiées, internationalisation du portail web (devise, fuseau horaire, formats).
- **Environnement** : Python, FastAPI, Celery, Redis, PostgreSQL, SQLAlchemy, Docker, Tesseract, Next.js, Git/GitHub (pull requests, revue de code, tests d'intégration).

Formation

Cycle Ingénieur : Data Science & Intelligence Artificielle — 2^e année (Bac+4 en cours) 2025 – 2028

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) — Meknès

Cours pertinents : Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Bases de Données, Développement Web, NLP, Séries temporelles

DEUST : Mathématiques, Informatique, Physique

2023 – 2025

Faculté des Sciences et Techniques — Fès

Projets

SEHHA — Moteur IA de triage médical (Youth Nexus Cyber AI Challenge) [GitHub](#)

- Développement du moteur IA d'une plateforme hospitalière : un agent conversationnel (LLM) mène un entretien clinique adaptatif avec le patient, extrait les informations en JSON structuré et explore les signes d'alarme propres à chaque motif.
- Triage selon l'échelle CCMU (1 à 5) inspiré du Manchester Triage System : court-circuit immédiat sur les signes d'alarme, raisonnement LLM en plusieurs étapes appuyé sur un RAG (ChromaDB, Sentence-Transformers) de protocoles médicaux, score de confiance et validation humaine en cas de doute.
- Orientation du patient (téléconsultation, généraliste, spécialiste, urgence), notification structurée à l'équipe hospitalière et bascule automatique entre LLM cloud (Groq) et LLM local (Ollama) pour garantir la disponibilité.

Détection de fraude Mobile Money par clustering (K-means) [GitHub](#)

- Analyse non supervisée de 8 130 transactions non étiquetées pour repérer des fraudes rares (moins de 2 %).
- Feature engineering : ratio montant/solde, encodage cyclique de l'heure (sin/cos), transformations log des variables asymétriques, one-hot encoding, standardisation.
- Choix de k par silhouette, coude et stabilité des clusters, profilage métier des clusters, score d'anomalie normalisé par cluster et règles d'alerte explicables, évalués en précision et rappel.

Smart Blind Assistant (SBA) — Application mobile d'assistance pour personnes malvoyantes [GitHub](#)

- Architecture Flutter + FastAPI : application mobile cross-platform communiquant avec un backend Python via API REST pour le traitement en temps réel des images et du texte.

- Pipeline Computer Vision : détection et classification d'objets dans les scènes capturées par la caméra, avec description vocale de l'environnement.
- Module NLP et intégration STT/TTS pour une interaction entièrement mains libres.

Pipeline ML : Prédiction des admissions aux urgences — Hôpital Mohammed V de Meknès [GitHub](#)

- Préparation de données hospitalières réelles : nettoyage, valeurs manquantes, feature engineering temporel (saisonnalité, jours fériés, tendances).
- Comparaison ARIMA, Prophet et LSTM pour prédire le flux journalier de patients, évaluée par MAE et RMSE.

Compétences techniques

Langages : Python, R, Java, C, SQL, PHP

Data & Collecte : NumPy, Pandas, Seaborn, BeautifulSoup, scraping web, OCR (Tesseract)

Machine / Deep Learning : TensorFlow, scikit-learn, HuggingFace, Optuna, statsmodels

Computer Vision : OpenCV, CNNs, détection (YOLO), classification d'images

NLP & LLM : NLTK, spaCy, Transformers, LangChain, FAISS, Sentence-Transformers, CrewAI, extraction structurée par LLM

Backend & Outils : FastAPI, Celery, Redis, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Docker, Git/GitHub

Certifications et distinctions

1^{er} Prix : Compétition Data IA — GO AI ACADEMY 2025

Machine Learning Specialization — Andrew Ng, Stanford / Coursera 2026

Mathematics for Machine Learning and Data Science — DeepLearning.AI / Coursera 2025

Data Science & AI — GO AI ACADEMY 2025

Engagement et leadership

- **Smart Blind Assistant (2026 – présent)** : projet académique en cours de développement vers une solution commerciale.
- **Membre Cellule Informatique — CEEAM, ENSAM Meknès (2025 – présent)** : développement et déploiement du site web de l'association étudiante.
- **Responsable Communication — AEBM Meknès (2025 – 2026)** : création d'affiches et communication pour les événements.

Langues

Français : langue maternelle

Anglais : intermédiaire